



ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS

PRÁCTICA DE LABORATORIO

Tema: Bases de datos distribuidas, simulación de la fragmentación.

Contexto del escenario:

La Universidad Casa Grande tiene sedes en Riobamba, Quito y Loja. Cada sede tiene su propia administración, su propia red y sus propios servidores.

Desde el rectorado han informado que se necesita de un Sistema Integrado de Información para consultar datos de cualquier estudiante sin importar en qué ciudad se haya matriculado.

Problema 1:

La latencia es un problema. Si un estudiante de Riobamba se matricula, su registro debe estar físicamente cerca para que el sistema de la sede responda rápido. Adicional, si la red que conecta Riobamba con el resto del país se cae, la sede de Riobamba no puede detenerse, debe seguir operando de forma autónoma.

La Solución es la fragmentación Horizontal. Dividimos por ubicación geográfica. Como resultado cada nodo tiene sus propios datos. Si la red se cae, el nodo de Riobamba sigue funcionando perfectamente porque sus datos viven allí.

Problema 2:

Los datos tienen origen diferente y dueños distintos.

- Datos Académicos: Notas, asistencias, nombre. Los profesores y secretarías los consultan miles de veces al día para registrar calificaciones.
- Datos Financieros: Saldos de cuenta, becas, estados de pago. Estos son altamente sensibles, requieren mucha seguridad y se consultan menos veces al día, pero son críticos para el departamento financiero.

La Solución es la fragmentación Vertical. Dividimos por función y seguridad .

Como resultado:



- Los datos académicos pueden estar en un servidor con menos restricciones de seguridad pero muy rápido para consultas frecuentes.
- Los datos financieros se mueven a un nodo más seguro con políticas de respaldo más estrictas, menos acceso de usuarios y auditorías constantes.

Antes de iniciar con la fragmentación es importante preguntarse: **¿Cuál es el factor crítico que obliga a distribuir?**

Práctica paso a paso:

1. Crear 3 bases de datos

```
CREATE DATABASE Nodo_Matriz;
```

```
CREATE DATABASE Nodo_Norte;
```

```
CREATE DATABASE Nodo_Seguro;
```

2. Fragmento horizontal 1, estudiantes de la sede Riobamba

```
USE Nodo_Matriz;
```

```
CREATE TABLE Estudiantes_Riobamba (
```

```
    ID_Est INT PRIMARY KEY,
```

```
    Nombre VARCHAR(50),
```

```
    Ciudad VARCHAR(50) CHECK (Ciudad = 'Riobamba'),
```

```
    Carrera VARCHAR(50)
```

```
);
```

3. Fragmento Horizontal 2, estudiantes de la sede Quito

```
USE Nodo_Norte;
```

```
CREATE TABLE Estudiantes_Quito (
```

```
    ID_Est INT PRIMARY KEY,
```

```
    Nombre VARCHAR(50),
```



```
Ciudad VARCHAR(50) CHECK (Ciudad = 'Quito'),
```

```
Carrera VARCHAR(50)
```

```
);
```

```
GO
```

4. Fragmentación Vertical 1, datos académicos

```
USE Nodo_Matriz;
```

```
CREATE TABLE Expediente_Academico (
```

```
    ID_Est INT PRIMARY KEY,
```

```
    Record_Academico DECIMAL(4,2),
```

```
    Asistencias INT
```

```
);
```

5. Fragmentación Vertical 2, datos financieros

```
USE Nodo_Seguro;
```

```
CREATE TABLE Expediente_Financiero (
```

```
    ID_Est INT PRIMARY KEY, -- Clave primaria necesaria para el RECONSTRUIR  
    con JOIN
```

```
    Valor_Matricula DECIMAL(6,2),
```

```
    Estado_Cuenta VARCHAR(20)
```

```
);
```

```
GO
```

6. Reconstrucción de la Fragmentación Horizontal usando UNION ALL

```
USE Nodo_Matriz;
```

```
GO
```

```
CREATE VIEW V_Estudiantes_Global AS
```

```
SELECT * FROM Nodo_Matriz.dbo.Estudiantes_Riobamba
```



UNION ALL

SELECT * FROM Nodo_Norte.dbo.Estudiantes_Quito;

GO

7. Reconstrucción de la Fragmentación Vertical usando JOIN

CREATE VIEW V_Expediente_Completo AS

SELECT A.ID_Est, A.Record_Academico, A.Asistencias,
F.Valor_Matricula, F.Estado_Cuenta

FROM Nodo_Matriz.dbo.Expediente_Academico A

INNER JOIN Nodo_Seguro.dbo.Expediente_Financiero F ON A.ID_Est =
F.ID_Est;

GO

8. Insertar datos en los fragmentos

9. Consultar las vistas

Luego de la práctica trabajar en la siguiente actividad:

1. Se solicita un reporte unificado de rendimiento y estado financiero únicamente de los estudiantes que pertenecen a la sede de Quito. Generar la consulta utilizando las vistas o fragmentos correspondientes. Ejemplo ejecución:

	ID_Est	Nombre	Ciudad	Valor_Matricula	Estado_Cuenta
1	20	Diana Jaramillo	Quito	10.00	Debe

2. La universidad ha decidido abrir una nueva sede en el sur del país específicamente en Loja. Modifiquen la infraestructura distribuida actual para soportar esta nueva sede. Crear el nuevo contenedor de datos (Base de datos nueva).

	ID_Est	Nombre	Ciudad	Carrera
1	10	Kevin Alvear	Riobamba	Ciencia de Datos
2	20	Diana Jaramillo	Quito	Ciencia de Datos
3	30	Ana Loja	Loja	Ciencia de Datos

3. El sistema académico no sabe qué nodos existen. Queremos que, al ejecutar un INSERT directamente sobre la vista V_Estudiantes_Global, SQL



Server sea eficiente y envíe los estudiantes de Riobamba a su tabla y los de Quito a la suya automáticamente.

Si consultamos los nodos por separado debería verse así:

	ID_Est	Nombre	Ciudad	Carrera
1	20	Diana Jaramillo	Quito	Ciencia de Datos
2	102	Mariana	Quito	Sistemas

	ID_Est	Nombre	Ciudad	Carrera
1	10	Kevin Alvear	Riobamba	Ciencia de Datos
2	101	Julián	Riobamba	Sistemas